

회로이론 교수계획서

상명대학교 전자공학과 · 2023학년도 2학기 · EEE434

1. 교과목 기본정보

교과명	회로이론	영문 교과목명	Circuit Theory
구분(학점)	3학점 (3시간)	대상	1학년 이상
수업시간	화 09:00-11:50	강의장소	미래백년관 747호
성적부여방식	상대평가 I 형	선수과목	프로그래밍 기초 이수 권장

2. 담당교원 정보

교수자	현예은 (명예교수)	E-mail	prof13@staff.smu.ac.kr
연구실	미래백년관 716호	연락처	031-792-6852
상담 가능 시간	금 15:00-17:00		

3. 수업 개요

옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 학습 목표 및 학습성과

전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.	M

5. 교재

주교재: Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

참고도서: Engineering Circuit Analysis (Hayt)

6. 성적평가

평가항목	비율	평가기준
중간고사	26%	세부기준 별도 공지
기말고사	27%	루브릭 기반 평가
실험보고서	26%	객관식+서술형
실습평가	11%	객관식+서술형

출석	10%	절대 기준 채점
----	-----	----------

강의 60% / 실험·실습 20% / 발표·토론 10%

7. 주차별 강의 일정

주	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	기본 개념과 옴의 법칙 기본 개념과 옴의 법칙의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	조별 발표 준비
2	키르히호프 법칙 키르히호프 법칙의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	예습과제
3	노드 및 메쉬 해석 노드 및 메쉬 해석의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	예습과제
4	회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) 회로 정리(중첩, 테브난, 노턴)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	요약문 제출
5	연산증폭기 연산증폭기 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	
6	커패시터와 인덕터 커패시터와 인덕터 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	연습문제 제출
7	1차 회로의 과도응답 1차 회로의 과도응답에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	연습문제 제출
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	조별 발표 준비
9	2차 회로 2차 회로의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	요약문 제출
10	정현파와 페이저 교재 해당 장을 중심으로 정현파와 페이저(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	퀴즈
11	정현파 정상상태 해석 정현파 정상상태 해석에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	연습문제 제출
12	교류 전력 교류 전력에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	실습보고서
13	3상 회로 3상 회로(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	
14	주파수 응답과 공진 주파수 응답과 공진 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	-
15	필터 필터 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	요약문 제출

8. 수업 규정 및 유의사항

수강 인원예 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.